



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2024-3  
Fecha: 24-01-2025  
Duración: 1hr50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.  Ex. PARCIAL  EX. FINAL  EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

1.  $\int_2^7 \frac{\arctan(2x) dx}{\sqrt{4x^3 + 4x^2 + x}}$  (2 pts.)

2.  $\int \frac{(\tanh(x) + 4) dx}{8\sinh^2(x) + 2\sinh(2x) + 7}$  (3 pts.)

3.  $\int \frac{(x^2 - 1) dx}{(x^4 + 3x^2 + 1) \arctan\left(\frac{x^2 + 1}{x}\right)}$  (3 pts.)

4.  $\int e^x \left( \frac{1 - 5x + x^2 + \sin(x) - 5x \cos(x) + x^2 \cos(x)}{1 + \cos(x)} \right) dx$  (3 pts.)

5.  $\int \frac{e^{e^{\ln(\cos(2x)) \cdot \ln(\sec(2x)) + e^{\cos(2x) + 4 \ln(x^{1/4} \sin(2x))}}}}{e^{[\cos(2x) - 3 \ln(\csc(2x))]}} dx$  (3 pts.)

6.  $\int \frac{dx}{x(\ln(x) - 1)^3 (\ln(x) + 2)^4}$  (3 pts.)

7.  $\int \frac{x^3 + 5x - 3}{(x^2 - 6x + 13)^3} dx$  (3 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO